

# De atoomkern, radioactief verval en halveringstijd

Wat er in een kern zit, wanneer ze het niet volhoudt, en hoe snel ze verdwijnt.

---

## 1 Hoe je een kern benoemt

Het **massagetal** van een nuclide is **het aantal protonen en neutronen samen**; het **atoomnummer** zegt **hoeveel protonen de kern bevat**. De deeltjes van een atoomkern heten samen **nucleonen**. Je schrijft een nuclide van element X met massagetal 14 **als X-14, met het massagetal achter de naam**.

Heeft een nuclide **massagetal 23 en atoomnummer 11**, dan heeft hij **12 neutronen**: 23 min 11. **Uranium-238, met atoomnummer 92**, heeft **92 protonen en 146 neutronen**. Zodra je massagetal en atoomnummer kent, liggen **het aantal protonen in de kern, het aantal neutronen in de kern en om welk element het gaat** vast. Kort: **het massagetal is de som van protonen en neutronen en het atoomnummer is gelijk aan het aantal protonen**.

**Isotopen** van een element zijn **kernen met hetzelfde aantal protonen en een ander aantal neutronen**. **Twee isotopen van hetzelfde element hebben hetzelfde atoomnummer**, en een nuclide met een ander aantal neutronen is **geen ander element**: enkel het aantal protonen bepaalt het element. **Koolstof-12 en koolstof-14** verschillen dus **in hun aantal neutronen**.

---

## 2 Wat een kern stabiel houdt

De kracht die de nucleonen samenhoudt is **de sterke kernkracht**. In een kern spelen twee krachten tegen elkaar in: **de sterke kernkracht, die alle nucleonen aantrekt** en **de coulombkracht, die de protonen afstoot**. De kernkracht werkt enkel over heel korte afstand, de afstoting over de hele kern.

**Bij lichte kernen met Z kleiner dan 20 zijn het aantal protonen en neutronen ongeveer gelijk**. Zware kernen met Z groter dan 20 zijn pas stabiel met meer neutronen dan protonen, want **de extra neutronen geven kernkracht zonder extra afstoting**.

De strook stabiele kernen op een nuclidenkaart heet de **stabiliteitsband**. Uit de plaats van een kern op die kaart lees je **of hij stabiel is en welk verval hij anders zal doen: een kern onder de stabiliteitsband heeft te veel neutronen en vervalt via bèta-min-straling**.

Een **radionuclide** is **een kern die onstabiel is en spontaan vervalt**. Je kan dat **verval niet versnellen door hem te verwarmen**: temperatuur, druk en chemie laten de kern onverschillig.

---

## 3 De vier soorten verval

Bij **alfaverval** zendt een kern **een kern van helium, met twee protonen en twee neutronen** uit. Bij **bèta-min-verval** wordt een neutron een proton en vertrekt er een **elektron**; bij bèta-plus-verval vliegt er een **positron** weg. **Gammastraling** is een **foton met heel veel energie uit de kern**.

De **regels van Soddy** in drie regels: **bij alfaverval daalt het massagetal met vier, bij bèta-min-verval stijgt het atoomnummer met één en bij gammaverval blijven A en Z dezelfde**. Daarom **verandert de kern bij gammaverval niet in een ander element**; ze raakt enkel energie kwijt. Doet een kern met **massagetal 226 en atoomnummer 88** alfaverval, dan krijg je **massagetal 222 en atoomnummer 86**.

## 4 Halveringstijd en activiteit

De **halveringstijd** is de tijd waarin de helft van de kernen vervalst. Na één halveringstijd is de helft van de kernen vervallen, ze ligt voor elk radionuclide vast en een kortere halveringstijd geeft bij dezelfde hoeveelheid een hogere activiteit. Na twee halveringstijden is een radioactieve stof niet volledig vervallen maar nog voor een kwart over. Bij een halveringstijd van **8 dagen** is er na **24 dagen** nog een achtste over, want dat zijn drie halveringen.

De **activiteit** van een radionuclide is het aantal kernen dat per seconde vervalst. Ze staat in becquerel, ze is de desintegratieconstante maal het aantal kernen en ze halveert na elke halveringstijd. De activiteit van een bron daalt in de tijd op dezelfde manier als het aantal kernen. Een bron van **800 Bq** met een halveringstijd van **5 jaar** staat na **10 jaar** op **200 Bq**.

De **desintegratieconstante** bereken je als **0,693 gedeeld door de halveringstijd**; 0,693 is de natuurlijke logaritme van twee. Om het aantal kernen in een massa stof te berekenen heb je **de massa van de stof, de molaire massa van de stof** en **het getal van Avogadro** nodig.

De **koolstof-14-methode** om ouderdom te bepalen werkt omdat **het gehalte koolstof-14 na de dood met een vaste halveringstijd daalt**. Zolang een organisme leeft, vult het zijn voorraad aan; daarna niet meer.

### Onthoud dit

- A is protonen plus neutronen, Z is het aantal protonen.
- Isotopen: zelfde Z, ander aantal neutronen.
- Sterke kernkracht trekt aan, coulombkracht stoot protonen af.
- De stabiliteitsband zegt of en hoe een kern vervalst.
- Alfa: A -4, Z -2. Bèta-min: Z +1. Gamma: niets verandert.
- Verval versnel je met niets: niet met warmte, niet met chemie.
- Halveringstijd: na n keer blijft  $(1/2)^n$  over.
- Activiteit in becquerel, is  $\lambda \cdot N$ , halveert mee.